Competition Delivery / v1.0.0-rc.1

FileMind AI

FileMind AI 整理个人文档和图片。Agent 提出分类与命名建议，用户审阅后保存；搜索和问答提供引用，便于打开原文或原图核对。应用可随 Windows 便携文件夹搬运。

报告依据 2026-10-04 的代码、实验和发布验收，文案修订于 2026-10-08。当前源码已通过真实 Conflict/Ambiguity、扁平 schema、完整主 Demo 和 12/12 preflight。旧 ZIP、视频和正式团队资料仍待更新。

仓库维护者为 s0nggv0。队名、学校、成员和分工留待填写。文中分别注明历史测试、脚本化响应和当前真实验收的范围。

材料	范围
技术报告	24 页；Markdown 与生成脚本一并保留
比赛演示	6:10 视频稿、12 页答辩提纲、36 项 Q&A
真实模型预算	初次 6 次失败保留；后续定向验收 16/24 次

仓库：github.com/s0nggv0/FileMind-AI；完整实验数据保存在 docs/evaluation。

01 / Overview

项目概览

用户上传 PDF、DOCX、TXT、Markdown 和图片，在 Workspace 中启动整理。系统读取资料并给出分类、摘要、标签及命名建议；用户在 Review 修改或拒绝后，Apply 才写入工作区。Library 显示实际索引状态，Search 提供 Find 与 Ask，引用能够回到原文或原图。

Ask 检索资料后检查证据，再生成草稿并核对引用和 claim 支持。证据不足时拒答，网络或 schema 失败时返回 unavailable。来源冲突会列出双方，问题缺少限定时先请用户选择。

Phase 9 修复了 Phase 8 暴露的冲突状态、澄清流程和数字校验问题，并整理交付材料。模型、数据库、Embedding、chunk 参数、Router 和视觉系统保持不变。

核心任务	可审阅结果
整理	建议与执行分离、明确人工确认
问答	来源与状态同时呈现
交付	候选运行包、恢复与备份、材料可核对

最终标准由全部 release gates 决定，版本号本身不能证明验收通过。

02 / Problem

问题与用户需求

个人资料同时存在于文档、课堂板书、截图和临时笔记中。文件夹命名只能描述位置，不能告诉用户某个结论出现在哪里；图像中的文字和图示也难以直接搜索。用户需要保留原件并在回答时确认出处。

错误命名、分类或清理会影响查找资料。模型因此先给出方案，用户在 Review 审阅，再决定是否执行。版本冲突也需要来源依据，文件较新本身不能证明内容正确。

原件在文件系统，知识和身份在数据库，搬运与崩溃可能破坏两者的一致性。恢复密钥、校验备份和操作 journal 用于恢复，专用 Demo 身份用于隔离演示数据。当前没有完整账号系统，备份也没有加密。

需求	验收关注
找得到	文档与图像来源、词法与语义
信得过	逐句引用、冲突、拒答、错误状态
能控制	Review、Apply、清理确认
能恢复	备份校验、身份恢复、启动修复

目标用户场景是个人知识工作区；大型企业知识库性能与多人协同尚未验证。

03 / Requirements

交付范围与验收

本次交付沿用已有架构，处理可复现缺陷，并提供项目说明、演示脚本和技术报告。比赛材料集中在 docs/competition，原始评测与历史验收记录分别保存。

比赛模式要求真实 AI，关闭开发错误注入、状态预览和本地 Mock 替代路径。缺少 Kimi 或 Embedding 时显示故障。专用 Demo Reset 只处理登记的工作区，保留普通用户数据。

检查包括 build、TypeScript、lint、单元、浏览器、Demo、Recovery、Backup、Security 和 preflight。2026-10-04 的九项发布检查通过；Recovery 和 Backup 等历史结果另有记录。失败和未执行项保留原因，Phase 8 首次结果不回写。

证据类型	验证范围
本地脚本化响应	指定状态与防护流程
浏览器响应注入	交互与布局
真实历史 receipt	记录当时版本与运行结果
无密钥新环境	初始化和服务缺失时的错误状态

真实模型准确率需单独评测，新增调用按各自预算记录。

04 / Product

产品与核心流程

Landing、Dashboard、Workspace、Library、Search、Graph、Cleanup 与 Settings 构成现有产品。Workspace 完成上传、进度与 Review；Library 展示资料和索引；Search 负责查询、回答及来源抽屉；Graph 展示已有概念关系，Cleanup 展示真实候选并要求确认。

答案状态由服务端结构化数据产生。answered 显示通过门控的答案，no_answer 显示不足说明，needs_clarification 显示问题和选项，conflicting 展示不同来源和值，error 对应服务不可用。界面保留等待、取消、重试和来源查看。

澄清状态先显示选项。用户选择后，服务端从当前身份可访问的已存 Search Run 读取文档范围，再检索和生成。客户端只提交选项编号，不能借文档 ID 扩大权限。保存的选择可以重新加载。

流程	控制点
Upload -> Agent -> Review	建议可修改或拒绝
Apply -> Index -> Ask	索引状态与来源可检查
Clarify -> Select -> Ask	保存选项绑定到当前租户
Conflict -> Sources	并列展示，不自动定夺

五个状态是新运行时结果；旧保存结果通过可选字段兼容读取。

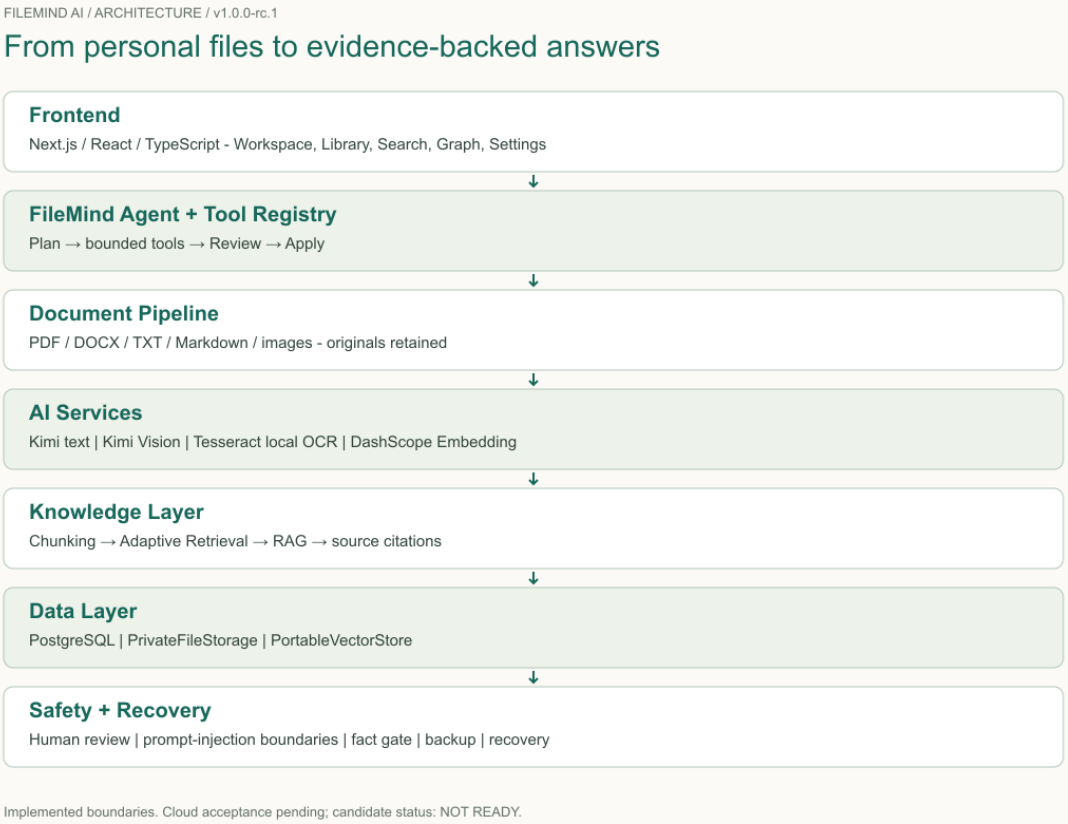
05 / Architecture

系统总体架构

Next.js、React 与 TypeScript 提供界面和服务路由。FileMind Agent 通过 Tool Registry 调用文档处理与组织工具；Document Pipeline 处理文本格式以及图像 OCR / Vision；知识层维护 chunks、Embedding、检索策略和引用。

AI 层分别接入 Kimi 文本模型、Kimi Vision、Tesseract 本地 OCR 和 DashScope Embedding。PostgreSQL 持久化租户工作区与知识，PrivateFileStorage 保留原件，PortableVectorStore 使用本地持久化与扫描检索。安全边界贯穿人工确认、隔离、事实门和恢复。

架构图列出已实现模块，箭头表示模块间的处理关系。实际操作经过服务端鉴权、revision 检查和操作锁。



06 / Agent Workflow

FileMind Agent

Agent 先规划，再调用有限工具，最后提交 Review。工具注册表和参数 schema 限制调用范围，界面显示进度、超时和恢复状态。方案校验失败时保留诊断信息。

模型输出形成建议，Apply 按用户确认的方案更新 workspace，并检查持久化 revision。生成回答不会触发文件清理，模型也没有任意文件系统访问权限。

Competition Mode 拒绝执行已保存的实验 Mock run，并禁用 continueLocally 的 Mock 组织路径。网络故障时显示 Cloud AI provider unavailable，此前保存的资料和本地功能仍可查看。

阶段	结果与约束
Plan	结构化方案，schema 校验
Execute tools	有限注册工具、超时、操作记录
Review	修改或拒绝建议
Apply	确认后执行、revision 与持久化

工具执行与人审边界是控制风险的设计，不保证模型方案总是正确。

07 / Ingestion

Document Pipeline

文本格式通过现有 PDF.js、Mammoth 与文本处理路径提取内容。原始文件保留在私有存储；资料记录、解析结果与索引状态分开保存，以便缺失原件时仍能说明已提取知识的存在与边界。

chunk-v1 的目标长度为 800 tokens，最大 1000，重叠 100。Embedding 使用 qwen3.7-text-embedding-flash / 1024 维。批处理、并发、缓存与重试由现有索引实现管理，Phase 9 没有用新盲测内容调这些参数。

索引构建使用独立 build 与发布边界：未发布构建不供查询，真实资料变化后不能把旧 ready 版本当成新资料索引。原件缺失、提取失败与向量失败有各自状态，维护界面显示实际健康问题，不静默补造原文。

数据	角色
Original	私有文件与原图核对
Extracted text	解析知识与全文片段
Chunks + vectors	冻结参数的检索单元
Index build	准备与发布分开、版本核对

复杂扫描 PDF、手写识别及大规模容量仍是产品限制，不能仅凭简短 fixtures 宣称通用能力。

08 / Grounded Answers

RAG 与事实发布门

Ask 先获取当前租户证据，EvidenceSufficiencyEvaluator 判断是否具备回答基础。生成以有界证据为上下文，使用结构化句子与来源标识。引用门重新读取数据库与原件关系，防止过期 revision、跨租户来源或虚构位置进入答案。

AnswerVerifier 提取 claims，检查每个 claim 的 citation、证据支持、数字一致性及冲突披露。发布后的文本才进入界面，不流式展示尚未通过验证的草稿；必要修正有界，失败结果不会记作正确答案。

多文档、非 Mock 回答前还会调用模型检查来源差异和实体歧义。首次六次尝试未返回有效结构化对象；改为扁平 wire schema 后，真实 Conflict/Ambiguity 样本和完整主 Demo 均通过。原失败记录与后续验收分别保留。

顺序	检查
Retrieve / sufficiency	当前证据与不足判断
Context / Generate	差异、歧义与结构化草稿
Citation / Claim / Number	来源、支持与数量
Publish	已核对答案或明确未发布状态

同一 Kimi 家族参与生成与自动判定可能产生相关误差，需要人工与独立评估补充。

09 / Images

Multimodal Knowledge

图片进入两个互补路径：Tesseract 从本地打包语言数据提取可见文字；Kimi Vision 给出图示理解。OCR 转录和 AI interpretation 在 schema 与界面中区分，图像 citation 回到原图以便核对。

Worker、WASM 与 eng / chi_sim 随便携包携带，OCR 无需在线下载语言数据。Vision 需要云凭据和验证 marker。只有 OCR 成功时提供提取文字；只有 Vision 成功时提供模型解释，两者的来源标签不同。

Phase 8 首次盲测包含 18 张图像、37 道图像相关题，OCR 与 Vision 状态均 ready，图像 Hit@5 为 100%。这些结果来自原创合成数据。新环境本地 OCR 和后续真实主 Demo 的图片引用分别有验收记录。

路径	证据边界
OCR	可见字符与 confidence
Vision	模型解释与图示理解
原图	人工核对来源
Unavailable	保留原件，不造图像知识

手写、密集图表、照片反光及解释可靠性仍需在真实用户资料上验证。

10 / Deterministic Routing

Adaptive Retrieval

Router 根据查询结构选择 VECTOR_ONLY、VECTOR_WITH_LEXICAL_BOOST 或 FILENAME_SEARCH。标识符、代码、文件名和关键词使用不同规则，日志记录实际选择，方便复核排名来源。

Vector 与 lexical top K 均为 20，RRF K 为 60，候选最多 15、证据最多 7。自然语言查询优先保留向量排序；Phase 6 的实验发现始终混合与标题重排会损害部分自然语言题，因此 Phase 7 默认关闭 reranker。

Phase 9 保持 chunker、Router、query analyzer、tokenization、ranking、vector store、engine 与 sufficiency 代码冻结。新的状态和选择流程作用在答案管线，不将盲测失败转化为新的排名参数。冻结快照记录具体文件 SHA-256。

路径	用途
VECTOR_ONLY	常规语义与跨语言查询
VECTOR_WITH_LEXICAL_BOOST	结构性标识符 / 代码等
FILENAME_SEARCH	明确文件名检索
日志	记录实际 route，不宣称策略万能

选择后证据限制在原保存选项内，但仍受现有 top K 覆盖限制。

11 / Experimental Development

Phase 6 实验与选择

Phase 6 使用 72 份资料、144 个问题，其中 120 题有来源、24 题无答案。实际查询 Embedding 与不同检索策略比较保留原始失败案例，图片与引用结果仅覆盖有限生成子集。

Vector Hit@1 为 0.9417，Always Hybrid RRF 为 0.7333，加 reranker 为 0.7000。该样本中，部分词法匹配和标题权重干扰了语义排序，因此后续保留向量优先，只对明确的结构性查询增加词法匹配。

无答案正确数为 22/24，错误 none-20 与 none-23 保留在开发结果中。后续阶段对这两题单独做拒答回归，原 Phase 6 成绩保持不变。

策略	Hit@1 / Hit@5 / MRR
Vector	.9417 / .9917 / .9641
Always Hybrid RRF	.7333 / .9750 / .8181
Hybrid + rerank	.7000 / .9750 / .8001
无答案	22 / 24；两项失败保留

来源：docs/evaluation/rag-hard-results.json。不同阶段数据不可视为同一测试集上的进步曲线。

12 / Holdout

Phase 7 独立 Holdout

Phase 7 新建 50 份资料、100 个问题，不重复 Phase 6 内容，包含 92 道有来源题与 8 道无答案题。Adaptive 检索对 query 特征采取确定性路由，并与 Always Hybrid 比较。

Adaptive Hit@1 / Hit@5 / MRR 为 .9674 / 1 / .9837，Always Hybrid 为 .9674 / 1 / .9819。差异较小，未做统计显著性检验，也缺少大规模真实资料验证；当前保留较简单的路由实现。

每种策略的生成只覆盖 8 张图片与 8 道无答案题，不能推广到所有 100 题的生成质量。无答案 8/8，Phase 6 两题单独回归也保留。新内容降低开发记忆风险，但合成短文仍可能比真实复杂文件更容易。

策略 / 项目	结果
Adaptive	.9674 / 1 / .9837
Always Hybrid	.9674 / 1 / .9819
无答案生成	8 / 8
生成范围	每策略：8 图片 + 8 无答案

来源：rag-holdout-results.json 与 phase6-refusal-regression.json。

13 / Immutable Run #1

Phase 8 首轮盲测

在创建新语料前冻结 231 个生产与协议文件。Run #1 使用 90 份原创合成资料、180 题，包括 18 张图片、136 道可回答或冲突题、36 道无答案题及 8 道歧义题。第一次输入、逐题 ledger 与首次结果均保留，未择优重跑。

Adaptive 检索 Hit@1 / Hit@5 / MRR 为 1 / 1 / 1，Recall@10 与 nDCG@10 均 1。检索排序高并不代表答案完美：gold 正确普通或冲突答案覆盖 114/136，误拒答 8/136，冲突正确仅 2/8，歧义澄清 0/8。

发布后的 127 个答案含 378 claims，自动 faithfulness 与 completeness 为 378/378；169 个返回引用有效。它们是门控后的条件性指标，不能抵消 10 个 unavailable 或未发布问题。Unavailable 中 runtime 1、gold judge 9；judge 失败原因未完整保存。

指标	结果 / 分母
No-answer accuracy	36 / 36
False refusal	8 / 136 = 5.88%
Answerable recall	114 / 136 = 83.82%
Conflict / ambiguity	2 / 8; 0 / 8
Unavailable	10 / 180

来源：rag-blind-run1-results.json、rag-blind-run1.jsonl 与 phase8-blind-analysis.json。

14 / Targeted Regression

Phase 9 专项修复

B129、B131、B132、B135 的文字、gold facts 和双方 citation 通过，但 runtime conflicts 数组为空，仍按冻结协议记为 Incorrect Answer。新上下文检查记录来源差异，发布验证器独立检查披露，最终 conflicting 状态来自结构化验证而非字符串关键词。

B130 数字验证将日期后的英文单词首字母误认为单位；Latin 单位增加边界，保留中文单位邻接。B133 有相关检索却没有引用与 verifier attempts，确认发生生成拒答，但原 trace 无原始草稿，无法断言更细原因。已知差异允许一次有界重生成。

本地新增 10 个冲突、10 个歧义及选择后回答场景，覆盖 stale / foreign ID、短而明确的问题和数字负例。脚本化响应验证了指定流程。初次六次真实请求均 HTTP 200 但 schema 无效；后续扁平格式的真实样本通过，定向预算累计 16/24 次，包含失败。整体准确率未重测。

验收	结果 / 范围
冲突 10 / 歧义 10	脚本化响应，本地流程通过
浏览器选择 / citation	390 / 1440 宽交互通过
真实 Kimi	初次 6 次失败；后续定向样本通过
False refusal	局部修复，整体比例未重测

来源：phase9-targeted-regression.md、phase9-kimi-attempt1.json、phase9-kimi-samples.json、release-provider.json。

15 / Safety

AI Safety 与攻击边界

资料内容按数据处理，不赋予其中指令系统权限。工具注册表限制执行能力，生成方案经过 schema 与 Review，原件与源文档始终由服务器依据当前身份解析。Prompt injection 与图像指令攻击属于合成评测范围，不能证明防御完备。

引用验证重新读取当前数据库，检查文档、chunk、revision 与引用位置；逐句 claim 检查减少无来源断言，数字 guard 阻止未获支持的数量。若检查失败，答案不发布或经过唯一的有界修正。对 conflicting 内容必须保留双方来源和差异。

同一模型家族参与生成和验证时，错误可能相关。结构校验和租户来源核对之外，界面保留原文入口，便于人工检查。高风险内容仍需要阅读原件，自动 judge 不能替代独立评价。

威胁	现有防护
资料内恶意指令	作为资料处理、工具与 schema 边界
伪造来源	数据库重读、revision、tenant
未经支持断言	claim / numeric gate
错误文件操作	Review 与确认、受限工具

安全设计减少风险；最终答案门不能替代独立人工质量评估。

16 / UI Acceptance

Frontend Polish 与无障碍

沿用暖色背景、teal 和现有 Geist 字体系统。Phase 9 移除产品中不合时宜的阶段文案，给澄清提供清晰选项，为冲突显示主题、值和点击来源；没有更换视觉风格或增加未实现产品功能。

Competition 浏览器矩阵覆盖 8 个页面，在 390、1280、1440、1920 四种宽度检查横向溢出、开发文案和 About 信息。另两项测试覆盖 390 / 1440 的澄清、选择、冲突来源抽屉及保存回载。响应是明确注入的交互 fixtures，不作为真实生成证据。

基础浏览器回归 17/17，Competition 测试 3/3，矩阵覆盖 32 个页面与视口组合。关键页面截图和本地 detector 检查通过。发布期保留现有界面，只处理缺陷、文案、响应式和无障碍问题。

范围	验证
Landing 至 Settings	8 页面 x 4 宽度
Search 新状态	选择、来源、reload、两种宽度
运行模式	Competition 隐藏开发控件
About	Version / Commit / Build Date

屏幕阅读器的全面人工审核尚未完成；浏览器可见性检查不等同全部 WCAG 合规。

17 / Persistence

数据、身份与备份

PostgreSQL 存储工作区、文档、索引与运行记录。应用使用受限数据库角色和租户事务，RLS / FORCE RLS 与应用鉴权共同约束访问。私有文件系统保存原件，服务路由通过已授权记录寻找存储对象，而非接受任意路径。

浏览器身份不是传统账号；Recovery Key 是持有人可以恢复访问的 bearer credential，需要妥善保管。备份导出结构化数据和原件，包含校验与身份关系验证。备份 ZIP 默认没有加密，分享前必须由用户检查敏感资料。

专用 Demo 身份由服务端创建登记。Reset 校验专用 workspace、确认文本及操作状态，仅清理该范围。新环境中连续五次 reset 都保留普通 owner 与 Demo sibling，错误 workspace 与错误确认被拒绝。

对象	保护 / 限制
身份	签名会话；恢复密钥可恢复 owner
数据库	应用角色、租户事务与 RLS
Backup	校验与验证；默认不加密
Demo Reset	服务端登记与范围确认

Recovery 是身份恢复，Backup 是资料可迁移性；两者不能混同，也不能公开真实密钥。

18 / Reliability

可靠性与本地搬运

操作 journal、原子写入、staging、租户 operation lease 与启动修复用于协调数据库和文件系统。备份、索引和资料修改有不同提交边界；进程中断后恢复根据 journal 而非扫描后随意删除文件。

可搬运启动器使用包内 Node 与 PostgreSQL，首次运行生成随机的本地凭据及新数据库，绑定回环地址。它核对复制目录与已运行进程所属路径，避免误停另一目录实例；搬运前应完整停止。包不能混入已有 storage、数据库 data 或 .env.local。

新无密钥 Competition 环境完成数据库初始化、真实本地 OCR、五次 Reset、Recovery 与 Backup 导出/完整性校验。该测试没有执行云端 AI，也没有把校验称为全量资料 import roundtrip；导入逻辑另有本地单元与历史搬运验证。

检查	Phase 9 证据
新数据库 / private data	空库开始、未复制原件或身份
Reset	5 / 5，范围与 sibling 保留
Recovery / Backup	身份恢复、导出和 ZIP 校验
OCR / Preflight	本地 OCR 真运行；7 / 12 NOT READY

实际解压包的启动验收另有独立 receipt；无凭据环境不能证明所有现场条件。

19 / Security Audit

隐私、密钥与依赖

历史扫描按已配置凭据和常见 credential patterns 检查所有本地 refs 的 blob，输出路径、对象与 fingerprint，隐藏密钥原文。Phase 9 首次扫描为 940 blobs / 1736 objects，零命中；最终提交又有独立扫描记录。语义私人内容仍需人工检查。

便携包按允许列表收集文件，排除 .env.local、现有数据库、用户存储、recovery keys、日志和下载缓存。演示原件均为原创 synthetic fixtures，截图使用测试资料。

保存的 npm audit 结果中，production 依赖为零 advisories，完整依赖有 5 个 High，来自 ESLint 开发链到 braces 的同一问题。验收时 registry 的 braces 版本为 3.0.3，尚无修复版。冻结期未降级 Next ESLint 大版本或广泛升级依赖。

审计	结果 / 边界
Git known values + patterns	零命中，非语义隐私保证
Production audit	0 vulnerabilities
完整 audit	5 High；同一开发链，0 Critical
许可证	599 包有记录；源代码 MIT

来源：phase9-secret-scan.json、phase9-dependency-licenses.json、phase9-dependency-audit.md。

20 / Contribution

四项设计贡献

FileMind Agent 将建议和执行分开，工具校验、revision 与恢复都用于具体的文件整理过程。设计重点是用户能够审阅和确认实际改动。

多模态索引保留 OCR 转录、Vision interpretation 和原图。检索路由依据开发与 holdout 的实验结果保留向量排序，并在明确的结构性查询中加入词法匹配。

答案发布前结合来源、事实支持、数值和冲突检查。Phase 8 暴露了检索成绩与冲突、澄清表现之间的差距，Phase 9 据此修复状态处理并做定向验收。已发布答案的条件指标仍与整体正确率分开统计。

贡献	可展示证据
人审 Agent	Review / Apply 与 journal
多模态知识	OCR / interpretation / 原图
Adaptive	三阶段实验与 route ledger
事实门	拒绝报告、claim 和冲突来源

项目创新陈述限定在已实现组合与实验认识；没有未经核查的竞品领先结论。

21 / Delivery

部署与比赛 Demo

源码安装使用 npm ci、专用 PostgreSQL 配置、迁移和生产构建。可搬运包提供 Windows x64 运行时、独立启动/停止脚本与编译后的十二项 preflight。build metadata 将版本、提交与 UTC 日期注入 About，便于对照运行代码。

主资料保持 Phase 8 原有 10 份 fixture 中的推荐 8 份；重复笔记是另 2 份可选资料。主线为上传、Agent、Review、Apply、Library、QKV Ask、引用、图片、Graph 与清理。原资料没有 BERT，追问必须如实不足；不能凭常识伪造引用。

2026-10-04 的真实主 Demo 完成八份资料的全链路，约 84 秒，Planner 无回退。故障时使用 Plan B 展示保存资料、Find、原文、Local OCR、Graph、Backup 和 Recovery，并说明 Cloud AI provider unavailable。视频稿目标 6:10，尚待录制；现有 ZIP 也需重新打包。

材料	状态
主 fixture	10 总数 / 8 推荐，保留原数据
Preflight	在线 12/12；无凭据新环境 7/12
视频 / PPT	6:10 脚本；12 页提纲
备用流程	使用保存资料和本地功能

展示预存答案时注明生成时间，Mock 结果单独标记。

22 / Limitations

限制与后续验证

初次六次上下文调用均 HTTP 200，但未通过 schema。扁平格式在后续真实样本和主 Demo 中通过；该定向验收使用 16/24 次独立预算，包含失败尝试。备用 deadline 场景的完整线上 UI 和新的 20 问整体回归不在此次验收范围内。

评测主体为短原创合成数据，真实用户长文、多人权限、大规模向量扫描、复杂手写和密集图表尚未验证。生成与验证共享模型家族，自动 judge 会有相关误差；全局 false-refusal 改善没有新测量。

提交前需完成视频、团队资料和当前版本 ZIP，并复验拟演示的备用问题。仓库当前为私有，需按比赛要求确认可见性。现场重新运行 12/12 preflight；开发依赖 High 告警、未加密备份和恢复密钥的保管要求继续保留。

待办	检查内容
便携 ZIP	重新打包当前构建并验证
备用 Ask	逐项复验，保留实际结果
Preflight	现场 12/12 READY
提交材料	视频、团队信息和链接

README、Q&A 和提交检查表列出同一组剩余事项。

23 / Acceptance Record

验收结果与索引

单元 106/106、已有浏览器 17/17、新 Competition 测试 3/3 均通过。生产 build、TypeScript 和 lint 通过；最终 receipt 绑定执行代码与构建 metadata。新环境 reset 5/5、Recovery、Backup integrity 和真实 local OCR 通过。

最初六次 Kimi 调用失败，记录保持不变。后续真实 Conflict/Ambiguity、扁平 wire、八份资料主 Demo 和在线 12/12 检查通过，构建对应 f43575d。无凭据新环境的 7/12 NOT READY 验证了缺少服务时的提示，是另一项测试。源码验收完成，比赛提交材料尚待补齐。

专项修复见 phase9-targeted-regression.md，首次失败见 kimi 两份 JSON；当前真实样本、主 Demo 和九项检查分别见 release-provider.json、release-main-demo.json、release-freeze.json。新环境、恢复、依赖和密钥另有记录。Git 使用分段提交和普通 push，保留历史。

检查组	结论
代码与本地交互	通过，各项注明范围
资料恢复与无凭据运行	通过，对应独立记录
真实模型 / 完整 Demo	定向样本与完整主链路通过
比赛提交	待视频、团队资料与新 ZIP

未执行项保留待办状态，旧失败记录与当前验收分别引用。